

Prove que

a)  $\ln(1+x) < x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}^+$

$$f(x) = \ln(1+x) - x < 0$$

Defina-se o intervalo  $I_b = [0, b] \subset \mathbb{R}$ ,  $b > 0$ ,  
 $f$  é regular em  $[0, b]$ , pelo que  
o T. Lagrange permite concluir que

$$\frac{f(b) - f(0)}{b - 0} = f'(\xi) \quad , \quad \text{para algum } \xi \in ]0, b[$$

$$\frac{\ln(1+b) - b - 0}{b} = \frac{1}{1+\xi} - 1$$

$$\ln(1+b) - b = b \left( \frac{1 - (1+\xi)}{1+\xi} \right)$$

$$f(b) = \ln(1+b) - b = \underbrace{b}_{b > 0} \underbrace{\left( -\frac{\xi}{1+\xi} \right)}_{< 0, \text{ pois } \xi > 0} < 0$$

$$f(b) = \ln(1+b) - b < 0, \quad \forall b \in \mathbb{R}^+$$

Como  $b$  pode ser qualquer valor em  $\mathbb{R}^+$   
então

$$f(x) = \ln(1+x) - x < 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

$$\ln(1+x) < x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$



Prove que  $z = \ln(1.01) < 0.01$  usando o T. de Lagrange.

$$z = \ln(1.01) = \ln\left(\frac{101}{100}\right) = \ln 101 - \ln 100$$

Defino a função  $f(x) = \ln x$  no intervalo  $I = [100, 101]$ ,  $f$  é cont. em  $I$  e dif. em  $\text{int}(I)$

Pelo T. de Lagrange

$$f(101) - f(100) = f'\left(\frac{\xi}{2}\right) (101 - 100)$$

para algum  $\frac{\xi}{2} \in ]100; 101[$

$$z = f'\left(\frac{\xi}{2}\right) = \frac{1}{\frac{\xi}{2}}, \text{ com } \xi < 200$$

Então

$$z \in \left] \frac{1}{101}, \frac{1}{100} \right[$$

Concluindo-se que  $z < 0.01$ , c.q.d.

$$z \in ]0.00990099\ldots, 0.01[$$

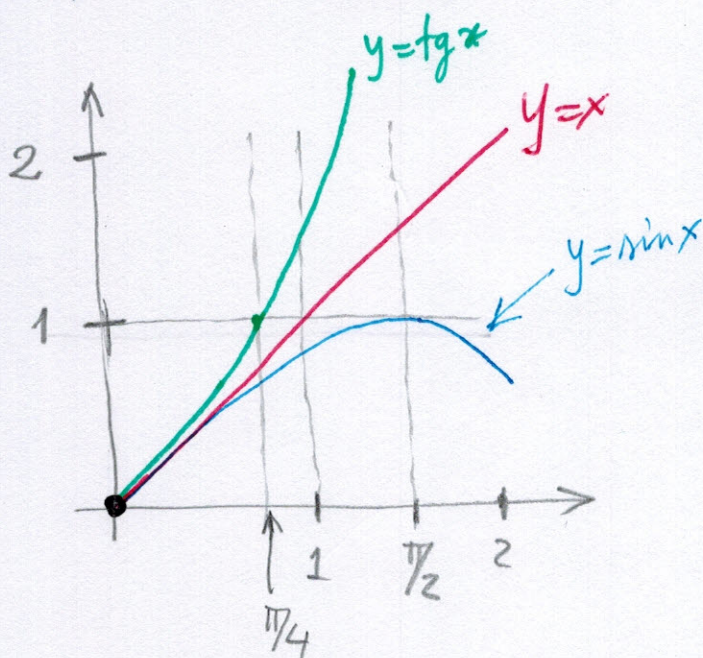
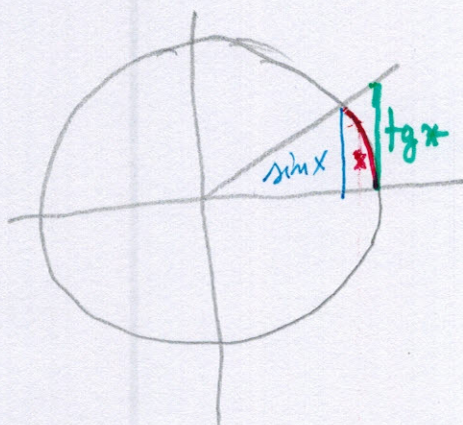
$$z \in ]0.0099, 0.01[$$

NOTA: Do mesmo modo se provava que  $\ln(1+x) < x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}^+$



Prove que  $\sin x \leq x \leq \tan x$ ,  $\forall x \in [0, \pi/4]$

Círculo trigonométrico



Defino as funções

$$f(x) = \sin x - x$$

$$\text{e } g(x) = x - \tan x$$

Resta provar que

$$\begin{cases} f(x) \leq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}, \forall x \in [0, \pi/4]$$

Tome-se um valor  $b \in ]0, \pi/4[$  arbitrário.

Consideramos agora as funções  $f$  e  $g$  em  $[0, b]$ . São funções regulares.

O T. Lagrange permite concluir que

$$\begin{cases} \frac{f(b) - f(0)}{b - 0} = f'(\xi_1), \text{ para algum } \xi_1 \in ]0, b[ \\ \frac{g(b) - g(0)}{b - 0} = g'(\xi_2), \text{ para algum } \xi_2 \in ]0, b[ \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{\sin b - b}{b-0} = \cos(\xi_1) - 1 \\ \frac{b - \operatorname{tg} b}{b-0} = 1 - \frac{1}{\cos^2 \xi_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin b - b = b (\cos(\xi_1) - 1) \\ b - \operatorname{tg} b = b \left( \frac{\cos^2 \xi_2 - 1}{\cos^2 \xi_2} \right) \end{cases}$$

$< 0$  re  $\xi_1 \in ]0, \xi_1[$

$$\begin{cases} f(b) = b (\cos(\xi_1) - 1) \\ g(b) = b \left( \frac{\cos^2 \xi_2 - 1}{\cos^2 \xi_2} \right) \end{cases} \quad b > 0$$

$< 0$  re  $\xi_2 \in ]0, \xi_2[$

Resultado

$$f(b) < 0, \quad \forall b \in ]0, \frac{\pi}{4}] \quad \text{e } f($$

$$g(b) < 0, \quad \forall b \in ]0, \frac{\pi}{4}]$$

$$\begin{aligned} \text{e } f(0) &= 0 \\ g(0) &= 0 \end{aligned}$$

Conclusão

$$\begin{cases} f(b) \leq 0, \quad \forall b \in [0, \frac{\pi}{4}] \\ g(b) \leq 0, \quad \forall b \in [0, \frac{\pi}{4}] \end{cases}$$

Como  $b$  foi tomado arbitrariamente em  $]0, \frac{\pi}{4}[$ , temos

$$\begin{cases} f(x) \leq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}, \quad \forall x \in [0, \frac{\pi}{4}]$$



$$\begin{cases} \sin x - x \leq 0 \\ x - \operatorname{tg} x \leq 0 \end{cases}, \forall x \in [0, \pi/4]$$

$$(\sin x - x) + (x - \operatorname{tg} x) \leq 0 \quad \leftarrow \text{Soma ordenada}$$

$$\sin x - \cancel{x} + \cancel{x} - \operatorname{tg} x \leq 0$$

$$\sin x \leq \operatorname{tg} x, \quad \forall x \in [0, \pi/4]$$

Então tem-se o pretendido:

$$\sin x \leq x \leq \operatorname{tg} x, \quad \forall x \in [0, \pi/4]$$

e também

$$0 \leq \sin x \leq x \leq \operatorname{tg} x \leq 1, \quad \forall x \in [0, \pi/4]$$

//



- [3] Seja  $h$  uma função de domínio  $\mathbb{R}$  tal que  $h'(x) = \cos x \cdot e^{\sin^2 x}$  e  $h(0) = 0$ .  
Usando o T. Lagrange, mostre que  
 $h(x) \leq e \cdot x$  para todo o  $x \in \mathbb{R}^+$ .

Seja  $x \in \mathbb{R}^+$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin^2 x \in [0, 1] \\ \cos x \in [-1, 1] \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} e^{\sin^2 x} \in [1, e] \\ \cos x \in [-1, 1] \end{array} \right.$$

$$-1 \leq \underbrace{\cos x \cdot e^{\sin^2 x}}_{h'(x)} \leq e$$

$$h'(x) \leq e, \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Seja agora  $x_0 = 1373 \in \mathbb{R}^+$  *escolhi ao acaso em  $\mathbb{R}^+$*

Usando o T.L. em  $[0, 1373]$

( $h$  é contínua em  $[0, x_0]$  porque é diferenciável em  $\mathbb{R}$  pois  $h'(x)$  é finita em  $\mathbb{R}$ )

$$\frac{h(x_0) - h(0)}{x_0 - 0} = h'(c), \text{ para algum } c \in ]0, x_0[$$



$$\frac{h(x_0)}{x_0} \leq e$$

$$h(x_0) \leq x_0 \cdot e, \text{ sendo } x_0 = 1373.$$

$$h(1373) \leq 1373 \cdot e$$

Mas como, podemos fazer  $x_0 = 376$  escolhi  
ao acaso  
em  $\mathbb{R}^+$   
também vintia

$$h(376) \leq 376 \cdot e$$

ou seja,  $x_0$  pode ser fixado  
em  $\mathbb{R}^+$  para aplicação do  
Teorema mas na verdade  
a escolha de  $x_0$  em  $\mathbb{R}^+$   
é arbitrária. Logo,

$$h(x_0) \leq x_0 \cdot e, \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}^+$$

$$h(x) \leq x \cdot e, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$